01 원점 중심 원

중심이 원점이고 점 $(1, 3)$을 지나는 원의 방정식은?

[2.90점]

① $x^2 + y^2 = \sqrt{10}$ ② $x^2 + y^2 = 10$

③ $(x-1)^2 + (y-3)^2 = \sqrt{10}$ ④ $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$

⑤ $(x+1)^2 + (y+3)^2 = 10$

02 두 점을 지나는 직선

두 점 $(3, 3)$, $(5, 7)$을 지나는 직선이 점 $\mathrm{P}(a, 5)$를 지날 때, 실수 a의 값은?

[3.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 원점 대칭이동

점 $(2, -1)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

[3.00점]

① $(-2, -1)$ ② $(-2, 1)$ ③ $(-1, 2)$

④ $(1, -2)$ ⑤ $(2, 1)$

04 교집합의 원소 개수

두 집합 $A = \{l, o, v, e\}$, $B = \{l, i, o, n, s\}$에 대하여 $n(A \cap B)$의 값은?

[3.00점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 평행한 두 직선 사이 거리

평행한 두 직선 $4x+3y-1=0$, $4x+3y+k=0$ 사이의 거리가 2일 때, 모든 실수 k값의 합은?

[3.50점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

06 원의 평행이동

원 $x^2+y^2-6x+4y+c=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하였더니 원 $(x+1)^2+(y-3)^2=16$이 되었다. 이때 세 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

[3.50점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

07 수직이등분선

두 점 $\mathrm{A}(2,-1)$, $\mathrm{B}(4,3)$을 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $x+ay+b=0$일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

[3.70점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

08 원소 개수 활용

어느 반 학생 30명 중에서 야구 경기 관람을 희망하는 학생은 25명, 축구 경기 관람을 희망하는 학생은 18명, 야구와 축구 경기 중 어느 것도 관람을 희망하지 않는 학생은 3명이었다. 야구 경기 관람만 희망하는 학생의 수는?

[3.70점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

09 집합의 포함 관계

두 집합 $A=\{1,3\}$, $B=\{a,a+2\}$에 대하여 집합 X를 다음과 같이 정의한다.

$X=\{x+y|x\in A, y\in B\}$

집합 $C=\{x|-2\le x<9\}$에 대하여 $X\subset C$가 성립하도록 하는 모든 정수 a의 개수는?

[3.90점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

10 직선의 평행이동

직선 $y=ax+b$를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동하면 직선 $x-3y+6=0$과 y축에서 수직으로 만난다. 이때 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[4.00점]

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

11 조건을 만족하는 부분집합

두 집합

$A=\{x|x$는 50 이하의 자연수$\}$, $B=\{x|x$는 36과 서로소인 자연수$\}$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수는?

(가) $X\neq\varnothing$, $X-A=\varnothing$

(나) $B\cap X=\varnothing$

(다) 집합 X의 모든 원소는 20과 서로소이다.

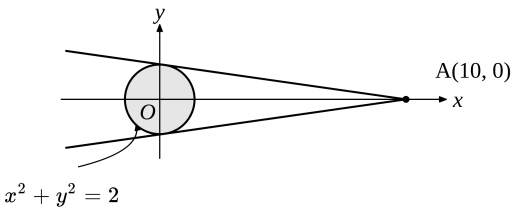
[4.00점]

① 7 ② 15 ③ 31 ④ 63 ⑤ 127

12 외부 점에서의 접선

아래 그림은 좌표평면 위에 지구의 중심을 원점으로 하고, 지구를 원 $x^2+y^2=2$로, 인공위성을 점 $\mathrm{A}(10,0)$으로 나타낸 것이다. 인공위성이 지구를 관측할 수 있는 영역은 점 A에서 지구에 그은 접선의 방정식으로 예측할 수 있다. 이 인공위성에서 지구에 접선을 그었을 때, 두 접점의 좌표를 (a,b), (c,d)라 할 때, $(a+b)(c+d)$의 값은? (단, a, b, c, d는 실수이다.)

[4.10점]



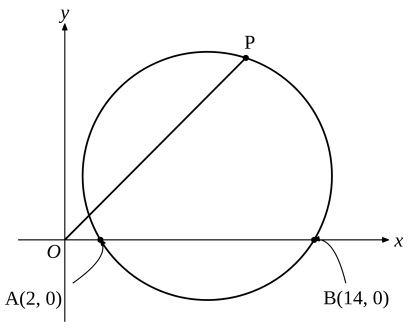
① $-\frac{48}{25}$ ② $-\frac{36}{25}$ ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{36}{25}$ ⑤ $\frac{48}{25}$

B4 · ☎ 010-8677-2263

13 원 위의 점과 거리

다음 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(2,0)$, $\mathrm{B}(14,0)$을 지나고 반지름의 길이가 7인 원이 있다. 원점 O와 원 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 OP의 길이가 자연수가 되게 하는 점 P의 개수는?

[4.20점]

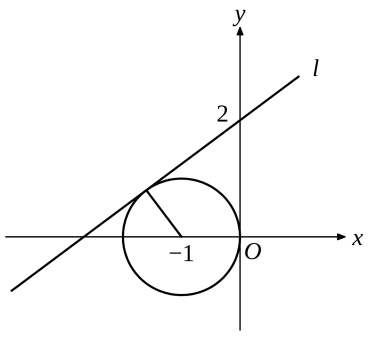


① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

14 두 축과 직선에 접하는 원

다음 그림과 같이 점 $(0,2)$에서 원 $(x+1)^2+y^2=1$에 그은 접선 중 y축이 아닌 직선을 l이라 하자. 직선 l과 x축, y축에 동시에 접하면서 반지름의 길이가 2보다 작은 원은 두 개다. 이때 이 두 원의 중심 사이의 거리의 값은?

[4.20점]



① $\frac{2}{3}\sqrt{2}$ ② $\frac{2}{3}\sqrt{6}$ ③ $\frac{2}{3}\sqrt{10}$ ④ $\frac{1}{3}\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{1}{3}\sqrt{10}$

15 직선에 대한 대칭이동

직선 $x=0$을 직선 $y=mx$에 대하여 대칭이동한 직선과 직선 $5x-12y+60=0$의 교점을 P라 하자. 원점과 점 P 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 양수 m의 값은?

[4.30점]

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

16 포물선의 평행이동

[단답형 1] 평행이동 $(x,y)\to(x+2a,y-b)$에 의하여 포물선 $y=x^2-4x+5$가 포물선 $y=x^2-1$로 옮겨질 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

[2.00점]

17 부분집합의 개수

[단답형 2] 두 집합 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$, $B=\{4,5,6,k\}$에 대하여

$(A\cap B)\cap X=A\cap B$, $X\cup A=A$

를 만족시키는 집합 X의 개수가 4가 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

[2.00점]

18 지름에 대한 원주각

[단답형 3] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(5,-1)$, $\mathrm{B}(-3,5)$에 대하여 직선 $y=x-3$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\angle \mathrm{APB}=\angle \mathrm{AQB}=90^\circ$일 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

[2.00점]

19 원소의 합

[단답형 4] 실수 전체의 집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=5$, $B=\left\{\dfrac{x+a}{3}|x\in A\right\}$이다. 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(가) 집합 $A-B$의 모든 원소의 합은 20이다.

(나) 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합은 49이다.

(다) $A\cap B=\{7,10\}$

[2.00점]

20 두 직선에 접하는 원

[단답형 5] 두 실수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=a(x-b)^2$이 있다. 중심이 함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있고, 직선 $y=\dfrac{4}{3}x$와 x축에 동시에 접하는 서로 다른 원의 개수는 3이다. 이 세 원의 중심의 x좌표를 각각 x_1, x_2, x_3이라 할 때, $x_1x_2x_3<0$이고, 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심의 y좌표가 $\dfrac{7}{6}$이다. 이때 $a-b$의 값을 구하시오. (단, x_1, x_2, x_3은 실수이다.)

[2.00점]

21 내분점과 넓이의 비

[서술형 1] 세 점 $\mathrm{A}(7,-2)$, $\mathrm{B}(6,0)$, $\mathrm{C}(2,2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 직선 $mx+y-7m+2=0$이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, $\triangle\mathrm{ABD}:\triangle\mathrm{ACD}=3:2$이다. 이때 상수 m의 값을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

[8.00점]

22 외접원과 도형의 이동

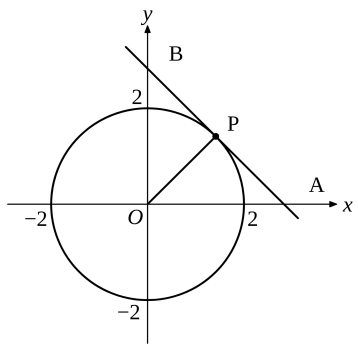
[서술형 2] 세 직선 $x=0$, $x-3y=0$, $x-y+4=0$으로 둘러싸인 삼각형의 외접원을 C라 하자. 원 C를 y축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 원을 C_1이라고 할 때, 원 C_1의 방정식을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

[9.00점]

23 거리의 최대·최소

[서술형 3] 다음 그림과 같이 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 P에 대하여 직선 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45°일 때, 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 선분 AB 위를 움직이는 임의의 점 (a,b)에 대하여 a^2+b^2+2b+1의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $\dfrac{m}{M}$의 값을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오. (단, 점 P는 제1사분면 위에 있고, O는 원점, a, b는 실수이다.)

[9.00점]



24 무게중심과 넓이

[서술형 4] 점 $\mathrm{A}(2,5)$, $\mathrm{B}(-1,1)$, $\mathrm{C}(a,b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표가 $(2,3)$일 때, 밑변을 선분 BC로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 c라고 한다. 이 때, abc의 값을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오. (단, a, b, c는 실수이다.)

[9.00점]